LAPORAN PRATIKUM

STRUKTUR DATA

“Laporan Praktikum Pekan 2”

Disusun oleh:

Rifal maulana oskar

2511533024

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum :

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas praktikum struktur data pada pertemuan kedua.

Semoga laporan ini dapat memberikan pemahaman dasar mengenai penggunaan bahasa pemrograman Java, khususnya dalam mengenal struktur data.

Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Padang, 19 April 2026

Rifal maulana oskar

DAFTAR ISI

BAB I 4
1.1 Latar belakang 4
1.2 Tujuan 4
1.3 Manfaat 4
BAB II 5
2.1 Pengertian arraylist. 5
2.2 Operasi dasar arraylist. 5
2.3 Pembahasan program. 5
BAB III 8
DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam pemrograman Java, struktur data sangat penting untuk menyimpan dan mengelola data. Salah satu struktur data yang sering digunakan adalah ArrayList, yaitu kumpulan data dinamis yang dapat bertambah atau berkurang ukurannya sesuai kebutuhan program. ArrayList sangat membantu dalam pembuatan aplikasi sederhana seperti daftar kata, pengelolaan data mahasiswa, atau aplikasi input data lainnya. Dengan ArrayList, programmer dapat menambah, menghapus, mengubah, dan mencari data dengan mudah tanpa harus menentukan ukuran array sejak awal. Pada makalah ini dibahas dasar penggunaan ArrayList melalui beberapa program Java, yaitu program percobaan ArrayList, program daftar kata, dan program pengelolaan mahasiswa menggunakan menu interaktif.

.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Menjelaskan konsep dasar ArrayList pada Java.
2. Menjelaskan operasi dasar seperti tambah, hapus, ubah, dan akses data.
3. Menjelaskan penerapan ArrayList pada program daftar kata.
4. Menjelaskan penerapan ArrayList pada program manajemen mahasiswa

1.3 Manfaat

1. Membantu mahasiswa memahami penggunaan ArrayList dalam Java.
2. Memberikan contoh implementasi ArrayList dalam program sederhana.
3. Melatih logika pemrograman dengan studi kasus nyata.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian arraylist.

ArrayList adalah salah satu class dari Java Collection Framework yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam bentuk list (daftar). Berbeda dengan array biasa, ArrayList bersifat dinamis, artinya ukuran data dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan. ArrayList berada dalam package java.util.ArrayList.

2.2 Operasi dasar arraylist.

Operasi dasar ArrayList yang umum digunakan yaitu:

a. Menambah Data (add)

Menambah elemen di akhir menggunakan add(elemen), dan menambah elemen pada indeks tertentu menggunakan add(index, elemen).

b. Mengubah Data (set)

Mengganti nilai elemen pada indeks tertentu menggunakan set(index, nilaiBaru).

c. Menghapus Data (remove)

Menghapus data berdasarkan indeks menggunakan remove(index).

d. Mengambil Data (get)

Mengambil data berdasarkan indeks menggunakan get(index).

e. Menampilkan Ukuran Data (size)

Mengetahui jumlah elemen menggunakan size().

2.3 Pembahasan program.

Pada sub bab ini saya akan menjelaskan secara rinci implementasi penggunaan ArrayList berdasarkan file program Java yang diberikan, yaitu Arraylist1_2511533024.java, Daftarkata_2511533024.java beserta driver-nya, serta Mahasiswa_2511533024.java beserta driver-nya. Pembahasan dibuat secara menyatu agar mudah dipahami.

Program pertama yaitu Arraylist1_2511533024.java merupakan contoh dasar penggunaan ArrayList bertipe Integer. Pada program tersebut dibuat sebuah ArrayList kosong, kemudian dilakukan penambahan elemen menggunakan perulangan for dari angka 1 sampai 5. Setelah elemen dimasukkan, program menampilkan seluruh isi ArrayList menggunakan System.out.println(). Selanjutnya program menghapus elemen pada indeks ke-

3 menggunakan remove(3), kemudian menampilkan kembali isi list setelah penghapusan. Terakhir, program mencetak isi ArrayList satu per satu menggunakan perulangan for dengan memanfaatkan method size() dan get(). Dari program ini dapat dipahami bahwa ArrayList bersifat dinamis karena ukurannya berubah setelah proses penghapusan dilakukan.

Program kedua yaitu Daftarkata_2511533024.java merupakan program yang menggunakan ArrayList bertipe String untuk menyimpan kumpulan kata. Pada class ini terdapat atribut data berupa ArrayList<String> yang bersifat final. Class tersebut menyediakan beberapa method utama seperti tambah() untuk menambah elemen di akhir list, tambahpada() untuk menyisipkan elemen pada indeks tertentu, ubahElemen() untuk mengganti nilai elemen pada indeks tertentu menggunakan set(), hapusElemen() untuk menghapus elemen pada indeks tertentu dan mengembalikan elemen yang dihapus, serta iterasicetak() untuk mencetak seluruh elemen list menggunakan perulangan. Selain itu terdapat method get() untuk mengambil elemen tertentu, serta toString() agar isi list dapat ditampilkan langsung dalam bentuk teks.

Class DaftarkataDriver_2511533024.java berfungsi sebagai driver atau penguji program Daftarkata. Pada program driver dibuat sebuah objek Daftarkata, lalu dilakukan penambahan elemen "Kami" dan "Informatika". Setelah itu program menyisipkan kata "Mahasiswa" pada indeks ke-1. Program kemudian mencetak isi awal list. Setelah itu dilakukan perubahan elemen pada indeks 1 dari "Mahasiswa" menjadi "Departemen" menggunakan method ubahElemen(). Selanjutnya program menghapus elemen pada indeks 0 menggunakan hapusElemen() dan menampilkan elemen yang terhapus serta isi list setelah penghapusan. Terakhir, program melakukan iterasi cetak untuk menampilkan elemen satu per satu. Program ini menunjukkan penerapan ArrayList untuk menyimpan data teks serta penerapan operasi CRUD sederhana.

Program ketiga yaitu Mahasiswa_2511533024.java dan MahasiswaDriver_2511533024.java merupakan implementasi ArrayList yang lebih kompleks karena menyimpan objek mahasiswa. Class Mahasiswa memiliki atribut nim, nama, dan prodi, serta constructor untuk mengisi nilai tersebut. Selain itu terdapat method toString() yang digunakan untuk menampilkan data mahasiswa dalam format teks yang rapi. Driver Mahasiswa menggunakan ArrayList<Mahasiswa_2511533024> untuk menyimpan banyak objek mahasiswa. Program ini juga menggunakan Scanner untuk menerima input dari pengguna.

Pada MahasiswaDriver, program menyediakan menu interaktif yang berulang menggunakan do-while. Menu tersebut berisi pilihan tambah mahasiswa, tampilkan semua mahasiswa, hapus mahasiswa berdasarkan nim, cari mahasiswa berdasarkan nim, dan keluar. Jika pengguna memilih tambah mahasiswa, program meminta input nim, nama, dan prodi lalu membuat objek Mahasiswa baru dan menambahkannya ke dalam ArrayList. Jika memilih

tampilkan semua mahasiswa, program memeriksa apakah list kosong, jika kosong maka menampilkan pesan daftar kosong, jika tidak maka menampilkan semua data mahasiswa menggunakan enhanced for. Pada fitur hapus mahasiswa, program meminta nim yang akan dihapus kemudian menggunakan removeIf dengan lambda expression untuk menghapus mahasiswa yang nim-nya sama. Jika berhasil dihapus maka menampilkan pesan sukses, jika tidak ditemukan maka menampilkan pesan nim tidak ditemukan. Pada fitur cari mahasiswa, program meminta nim yang dicari lalu melakukan perulangan untuk membandingkan nim setiap objek mahasiswa dengan nim input. Jika ditemukan, program menampilkan data mahasiswa tersebut, jika tidak ditemukan program menampilkan pesan nim tidak ada. Program ini menunjukkan penerapan ArrayList untuk manajemen data berbasis objek serta penggunaan menu interaktif dalam aplikasi console.

Dari keseluruhan implementasi dapat disimpulkan bahwa ArrayList sangat fleksibel digunakan baik untuk menyimpan tipe data sederhana maupun objek. Operasi tambah, ubah, hapus, dan cari dapat dilakukan dengan mudah menggunakan method bawaan ArrayList. Program Daftarkata menunjukkan penggunaan ArrayList untuk data String, sedangkan program Mahasiswa menunjukkan penggunaan ArrayList untuk data objek yang lebih kompleks. Program ini dapat menjadi dasar untuk membangun aplikasi manajemen data sederhana berbasis Java.

BAB III

KESIMPULAN

Kesimpulan dari makalah ini adalah ArrayList merupakan struktur data dinamis dalam Java yang sangat berguna untuk menyimpan kumpulan data. ArrayList menyediakan berbagai method untuk mempermudah proses pengolahan data seperti add, remove, set, get, dan size. Pada implementasi program yang dibahas, ArrayList dapat digunakan untuk menyimpan angka, kata, maupun objek mahasiswa. Dengan adanya ArrayList, pembuatan program manajemen data menjadi lebih mudah, fleksibel, dan rapi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Oracle. Java Documentation. Java SE API Documentation.

2. Deitel, Paul. Java How to Program. Pearson Education.

3. Modul Pemrograman Java (Materi Pekan 2).